

第11讲

第8章 继电器（上）

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

第8章 继电器控制

8.1 常用低压电器

8.1.1 开关

8.1.2 熔断器

8.1.3 自动空气开关

8.1.4 按钮

8.1.5 行程开关

8.1.6 交流接触器

8.1.7 热继电器

8.1.8 时间继电器

8.1.9 中间继电器及其他控制继电器

8.2 基本控制电路

8.2.1 起动、停止控制

8.2.2 点动控制

8.2.3 两地控制

8.2.4 正、反转控制

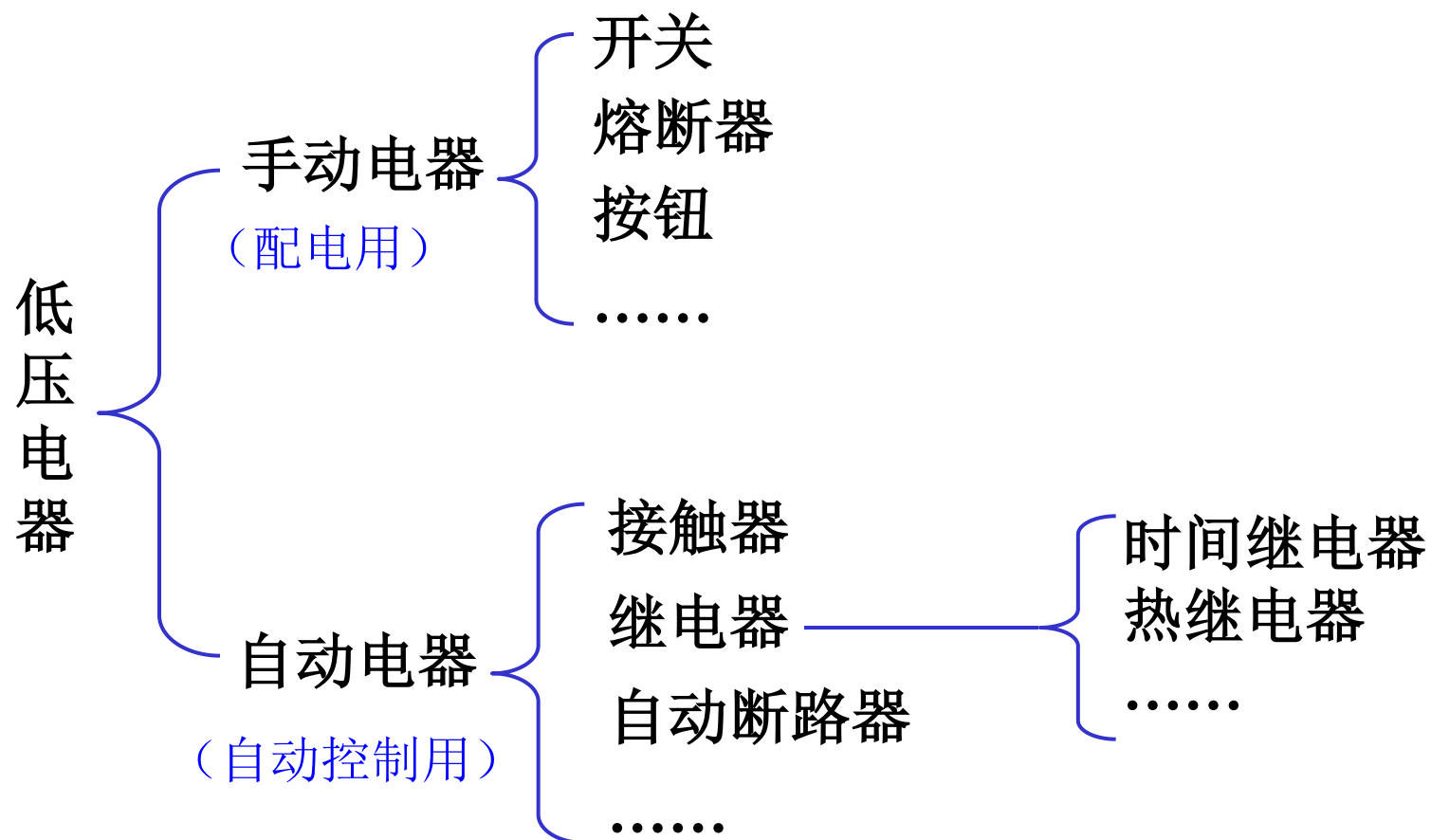
8.2.5 行程控制

8.2.6 顺序控制

8.2.7 时间控制

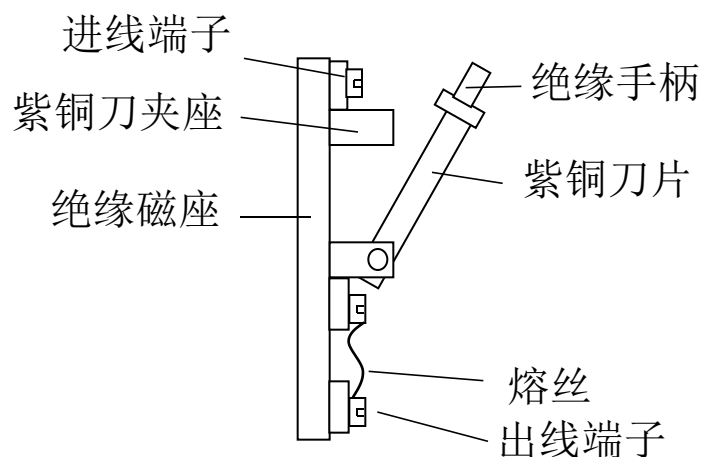
8.3 应用举例

8.1 低压电器简介

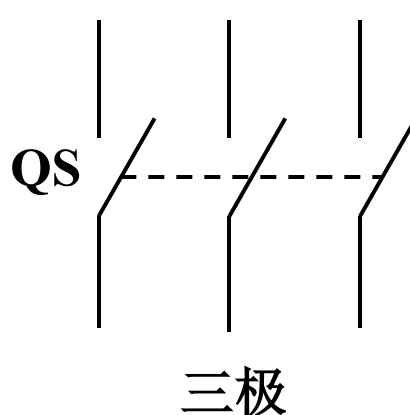


8.1.1 开关

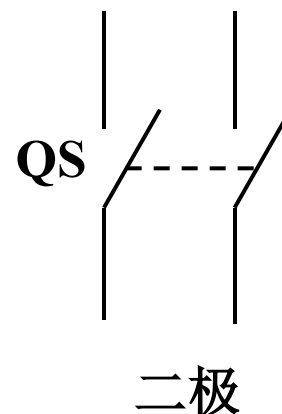
刀闸开关外形及电路符号



电路符号



电路符号



作用：隔离电源（熔丝起短路保护作用）

手动控制：380V，5.5kW 以下电动机

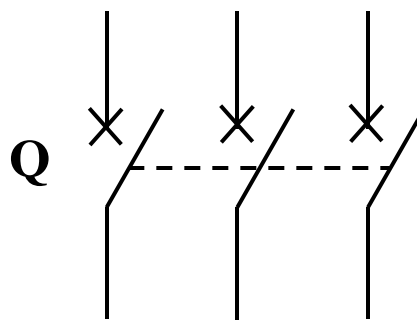
考虑到电机起动电流较大，刀闸的额定电流值应如下选择：
(3~5)*异步电机额定电流

8.1.3 自动空气开关外形及结构



外形

自动空气开关电路符号



功能：

隔离电源

短路保护

过载保护

双金属片发热体
(过载保护用)

出线端子

电磁铁电流线圈
(短路保护用)

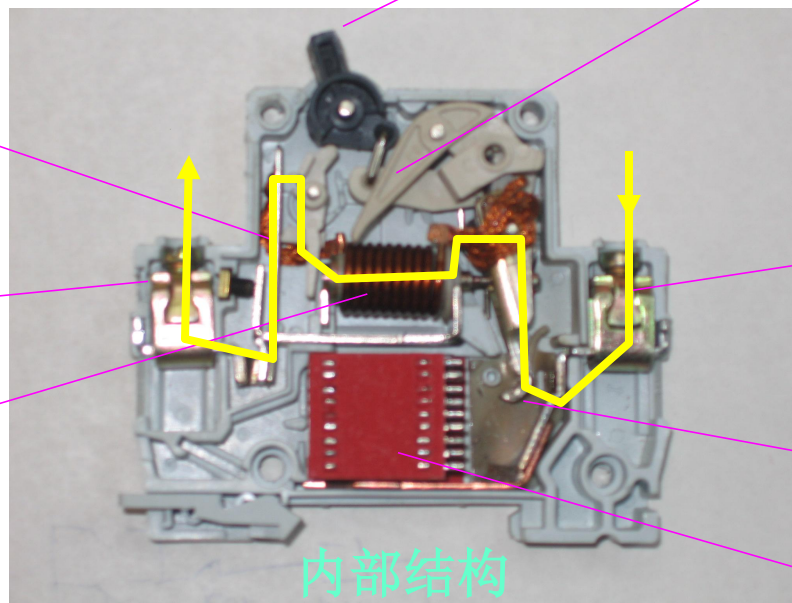
扳钮

联动脱扣机构

进线端子

主触点

灭弧罩

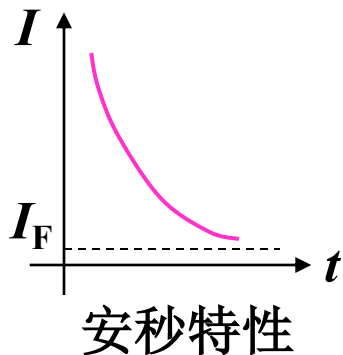
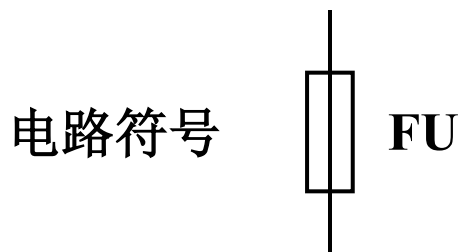


内部结构

8.1.2 熔断器

作用：用于短路保护

短路：火线与中线或火线与火线碰在一起



熔体额定电流 I_F 的选择：

1. 无冲击电流的场合（如电灯、电炉） $I_F \geq I_L$
2. 单台电机（不经常起动）： $I_F = (1.5 \sim 2.5) \times \text{电动机额定电流}$
3. 单台电机（频繁起动）： $I_F = (3.5 \sim 4.5) \times \text{电动机额定电流}$

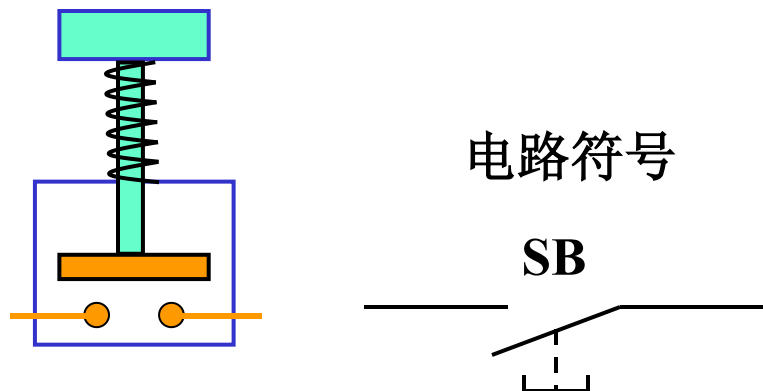
熔断器熔断后，决不能用导线代替！

8.1.2 熔断器

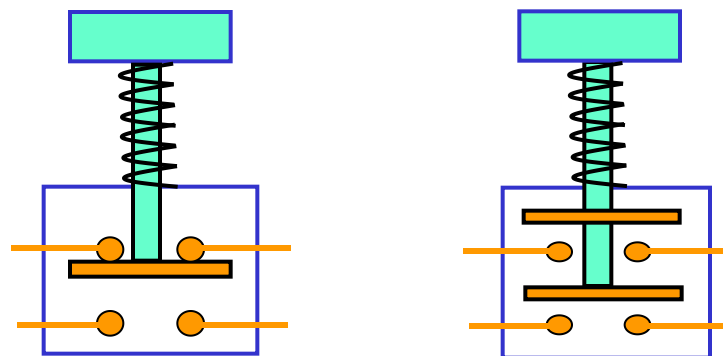


8.1.4 按钮

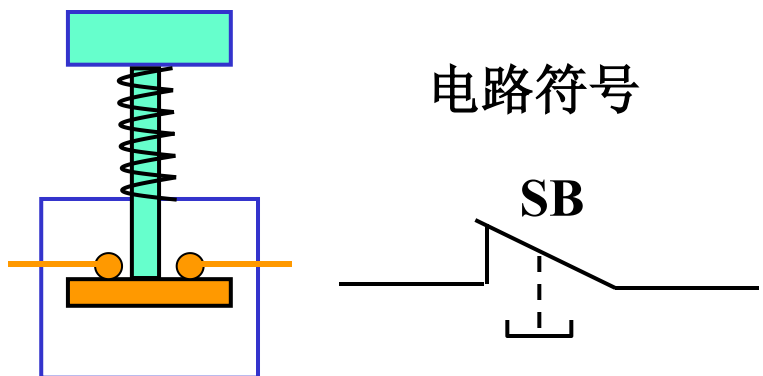
常开(动合)按钮



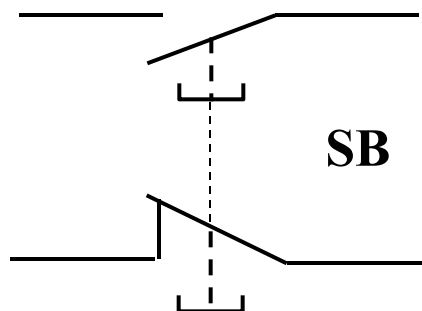
复合按钮



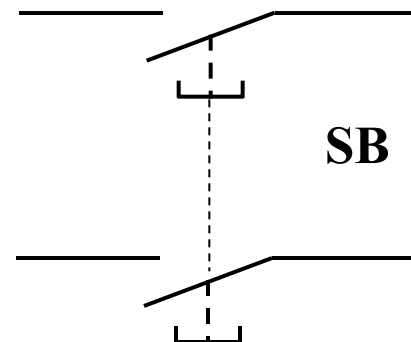
常闭(动断)按钮



电路符号



电路符号



8.1.4 按钮



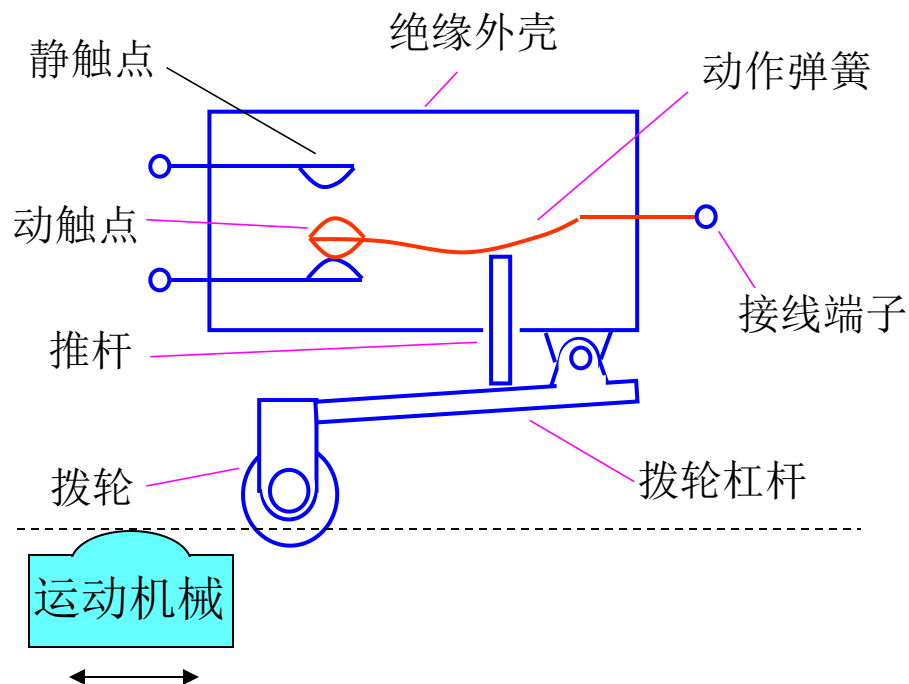
8.1.5 行程开关

作用：用作电路的限位保护、行程控制、自动切换等。

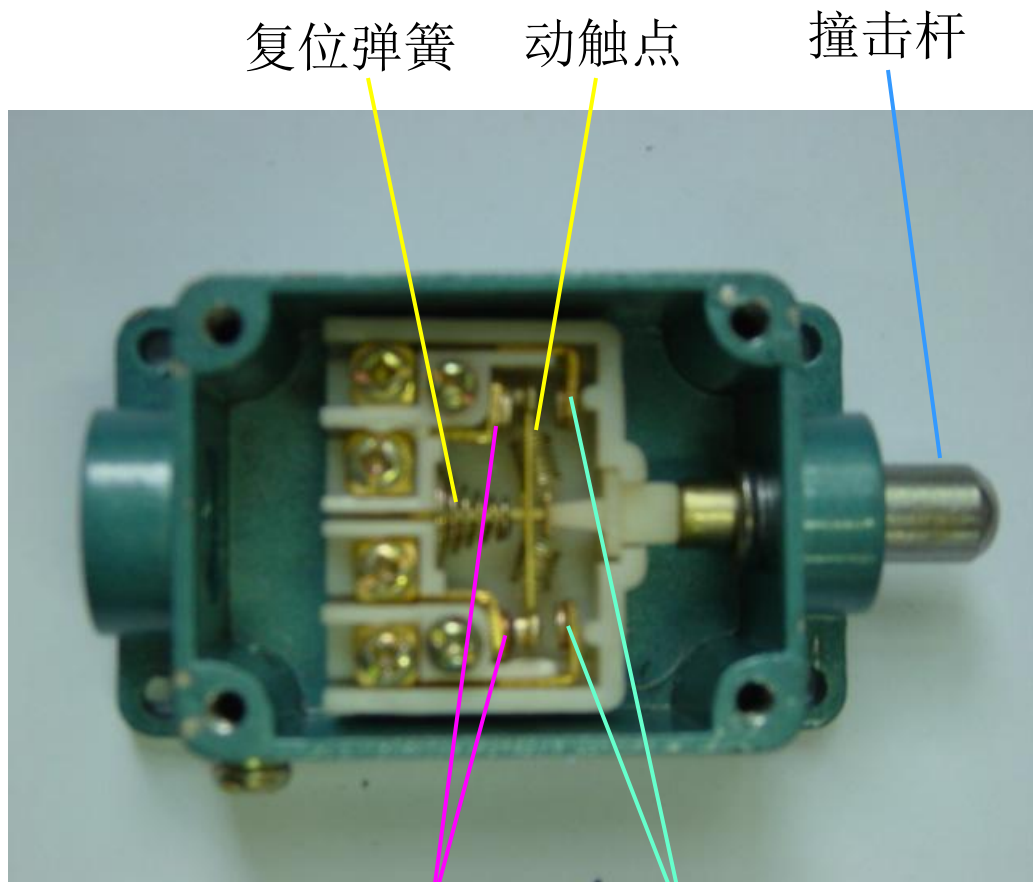
分类：机械式，电磁感应式，光电式等

机械式行程开关：拨轮式，推杆式等

拨轮式行程开关



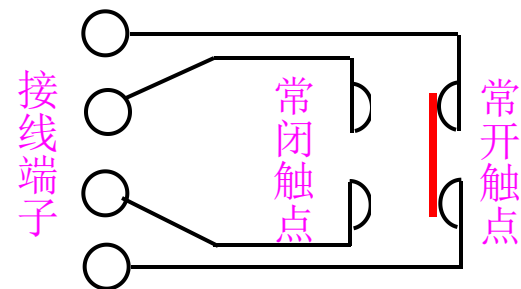
推杆式行程开关



常闭触点 常开触点

└──────────┘

静触点



受撞击时动触点向右运动使常闭触点打开，同时常开触点闭合

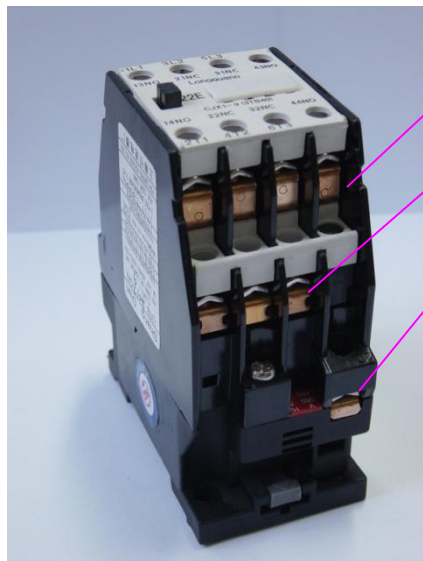
外力撤消时复位

行程开关电路符号

常开触点

常闭触点

8.1.5 接触器



辅助触点接线端子（2对常开，2对常闭）

主触点接线端子（3对常开）

线圈接线端子

连杆

辅助触点

主触点

动铁心

线圈

定铁心

复位弹簧

交流接触器主要参数

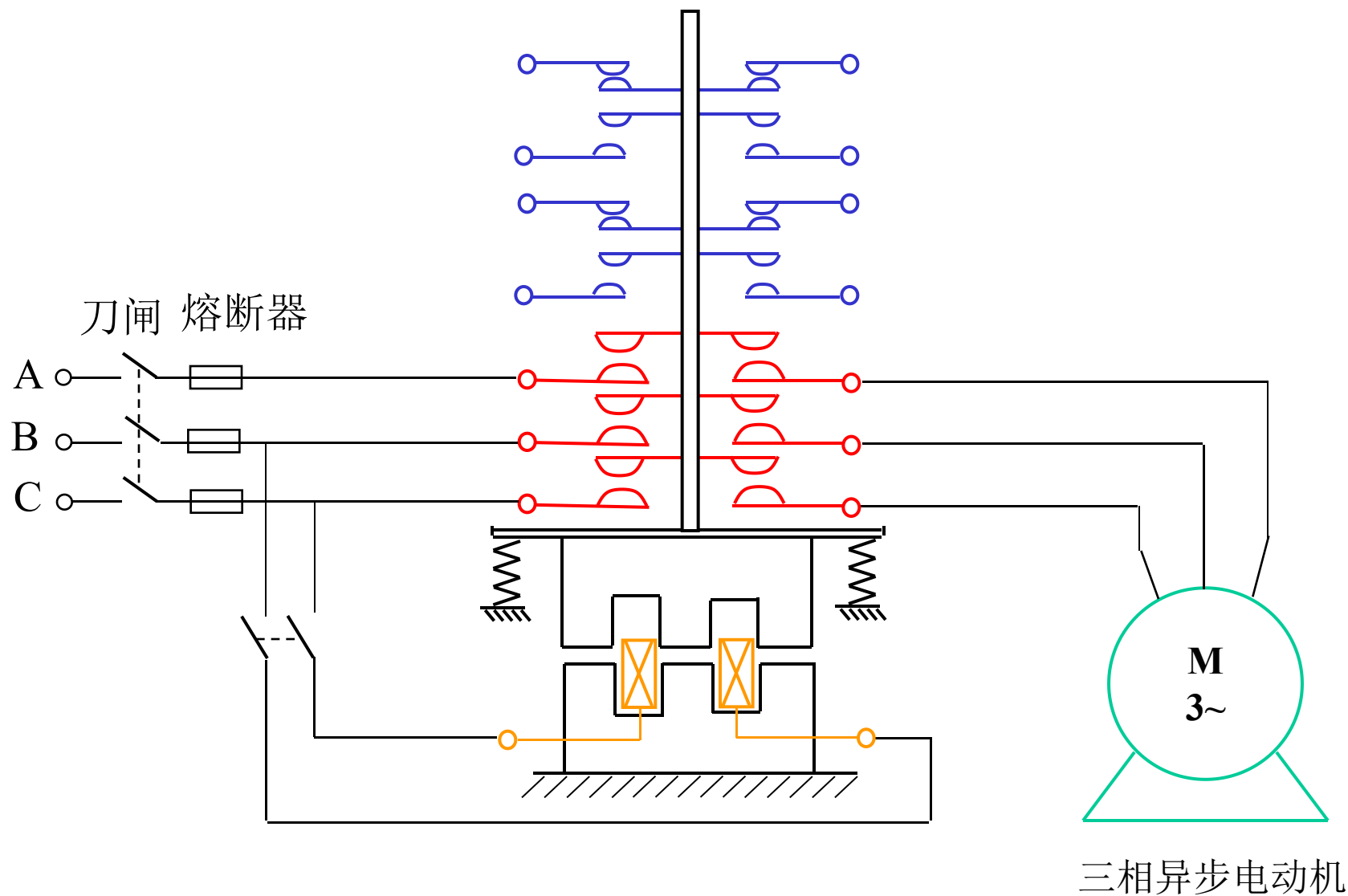
线圈额定电压：

220V, 380V, 50Hz

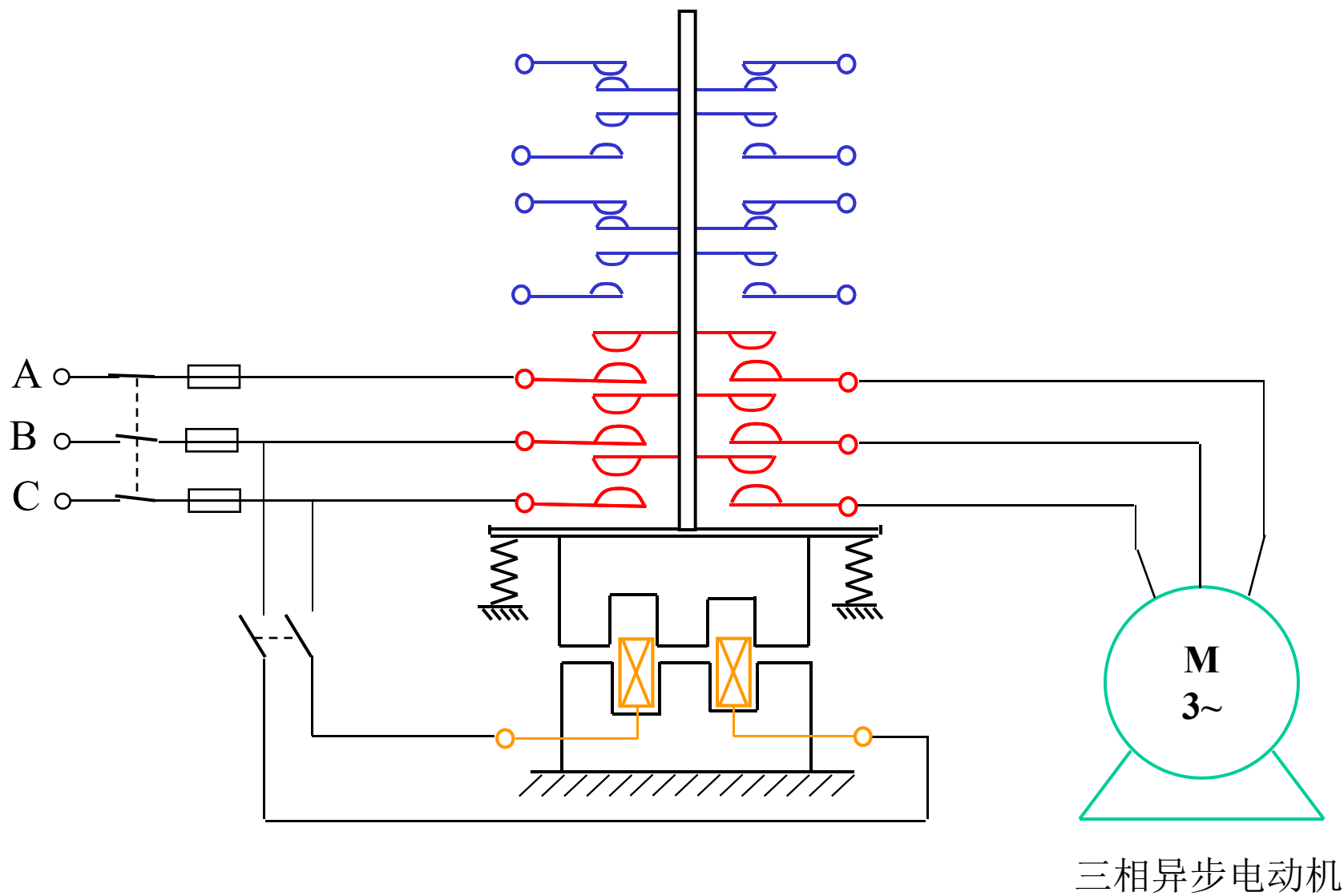
主触点额定电流：

5A, 10A, 20A, ...

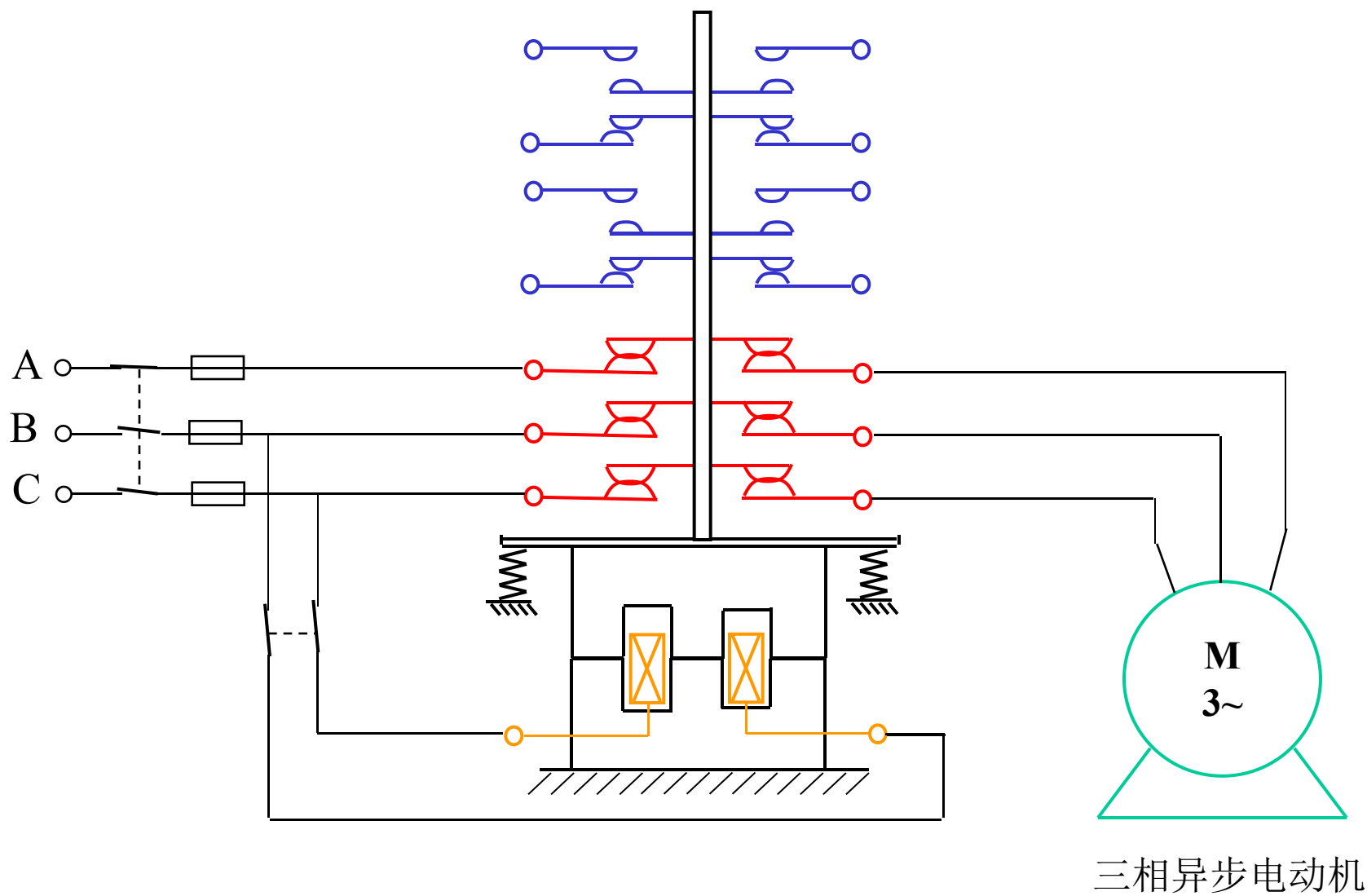
接触器工作原理



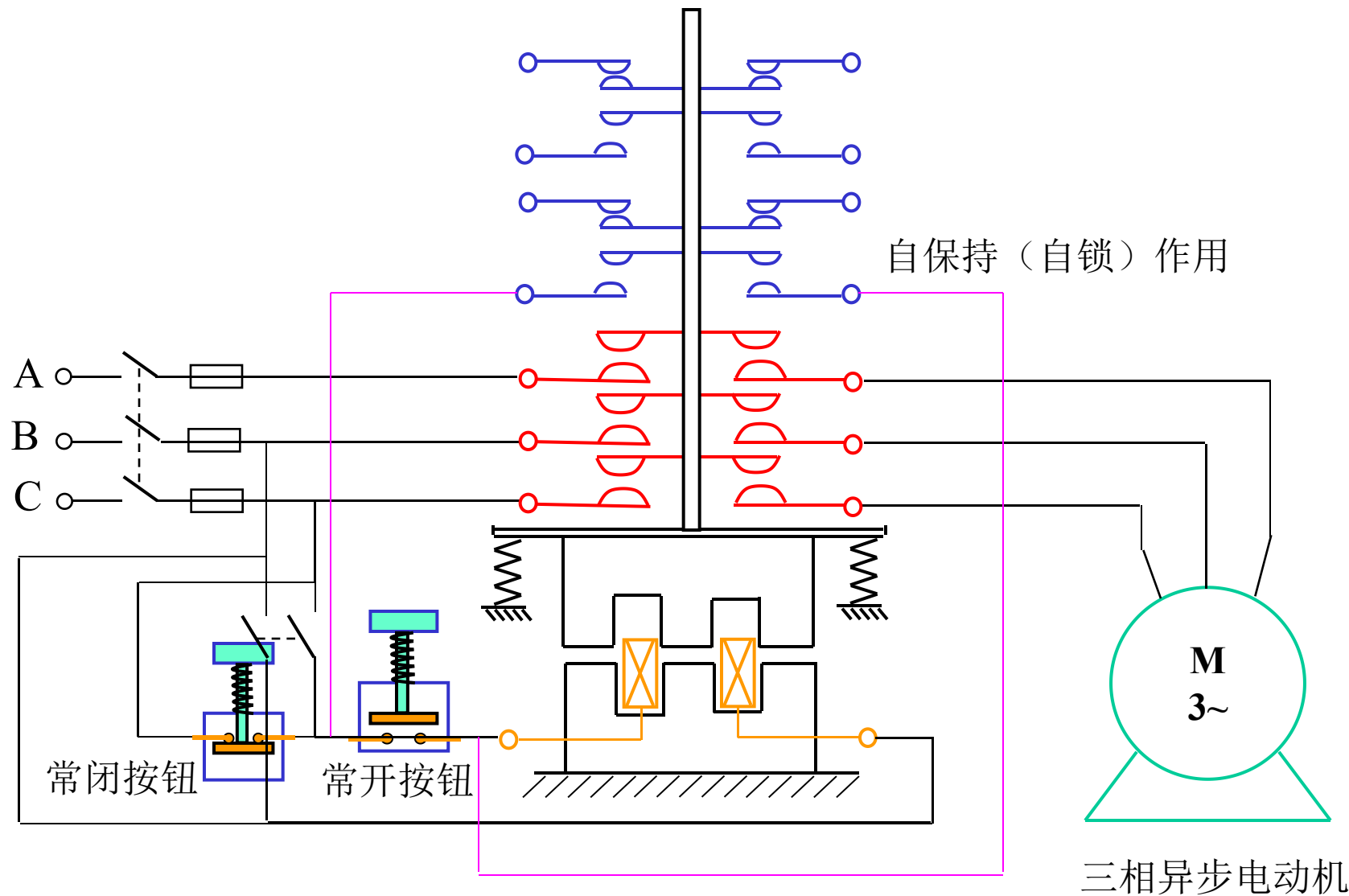
接触器工作原理



接触器工作原理

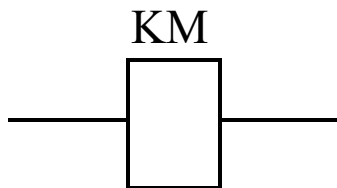


接触器工作原理

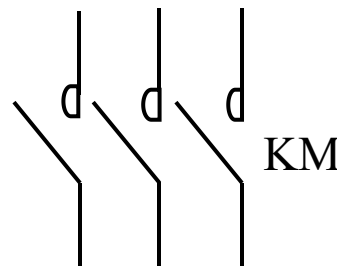


接触器电路符号

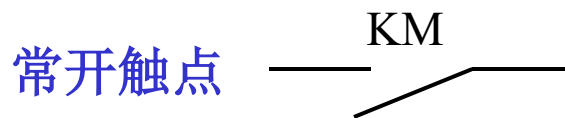
- 线圈



- 主触点——用于主电路
(20A以上的接触器，加有灭弧装置)



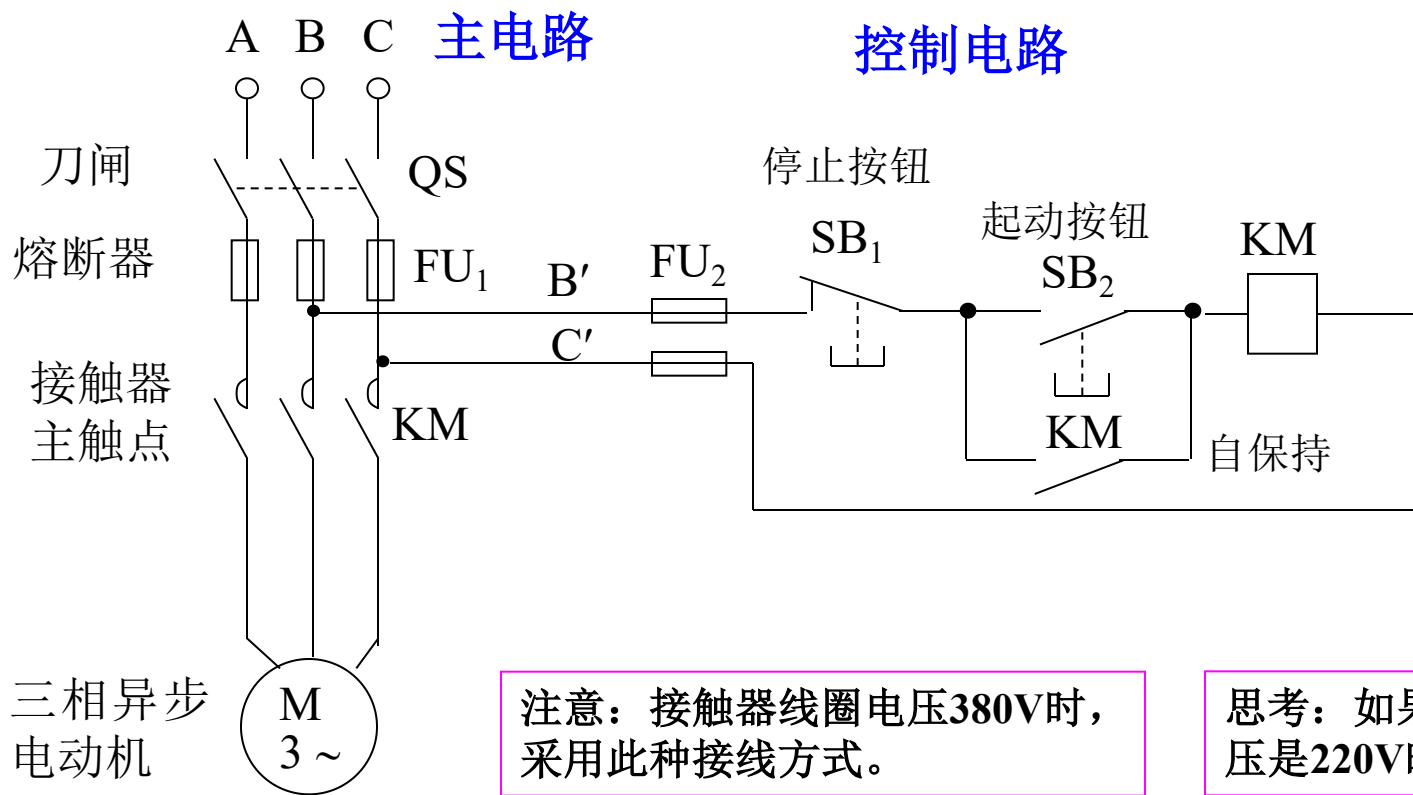
- 辅助触点——用于控制电路



起动停止控制工作原理

用途：台钻、水泵、鼓风机的电机控制

将上述电机控制电路画成**电路图**



工作原理：合刀闸 QS，按起动按钮 SB₂，接触器线圈上电，主触点吸合，电机运行。同时自保持触点也合上，使线圈保持通电，电机连续运行。按停止按钮 SB₁，线圈掉电，主触点释放，电机停止。

注意：接触器线圈电压380V时，采用此种接线方式。

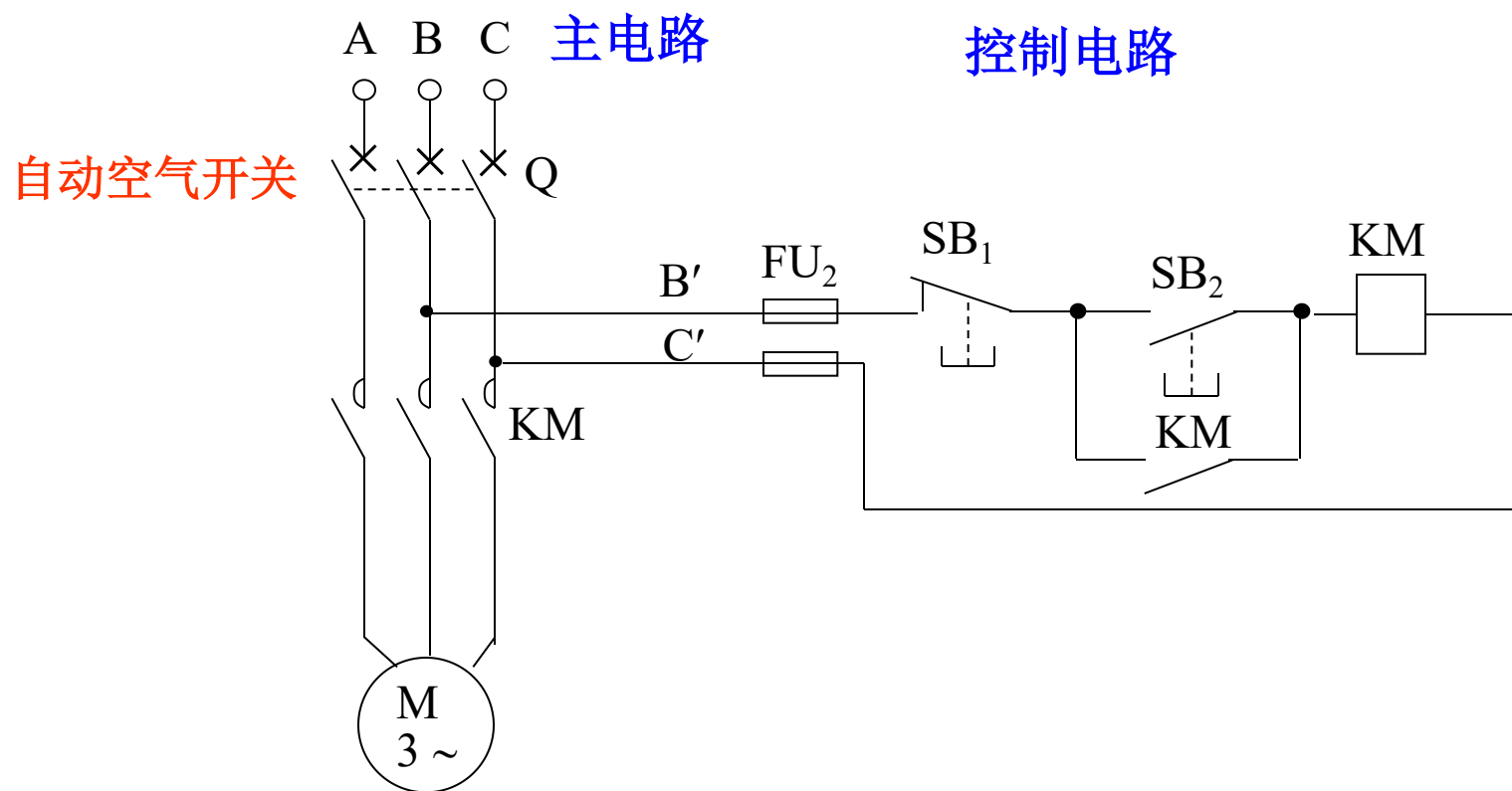
思考：如果接触器线圈电压是220V时，如何接线？

电路图画法规定：

- (1) 属于同一个电器的线圈和触点都标注同一个文字符号；
- (2) 线圈按不通电、触点和按钮按未动作时画出。

失压保护：突然停电再来电后，电机不会自行起动，因此不会造成人身和设备事故。

如果使用自动空气开关，可省去主电路熔断器



继电器

继电器和接触器的工作原理一样（电磁铁原理）。主要区别在于，接触器的主触头可以通过大电流，而继电器的触头只能通过小电流。所以，继电器只能用于控制电路中。

继电器类型：

中间继电器
电压继电器
电流继电器

时间继电器（具有延时功能）

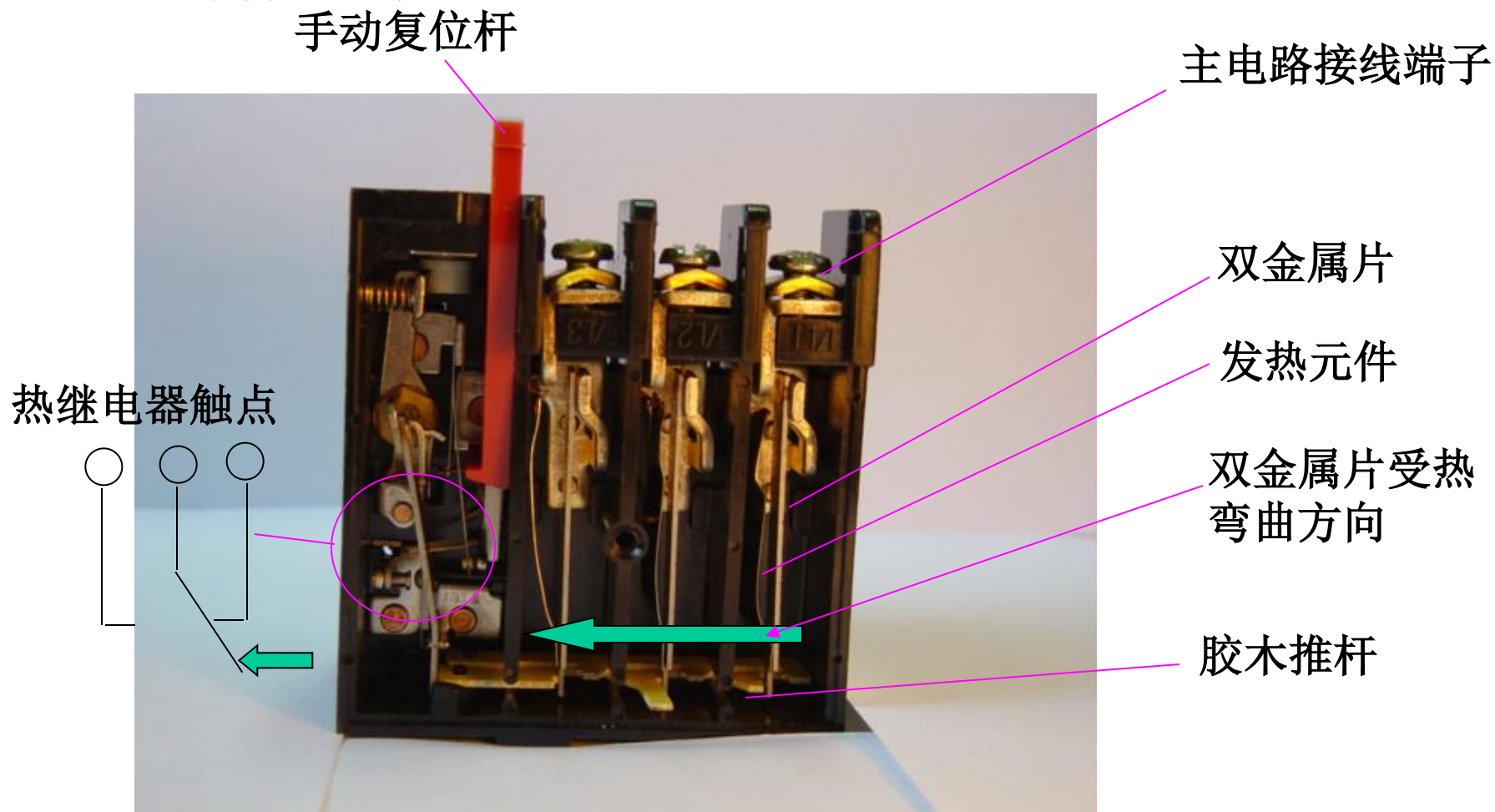
热继电器（做过载保护）

.....

中间继电器：原理与接触器一样（电磁铁原理），有多个常开触点和常闭触点，容量一般都为1A，用于控制。

8.1.7 热继电器

热继电器结构（照片）



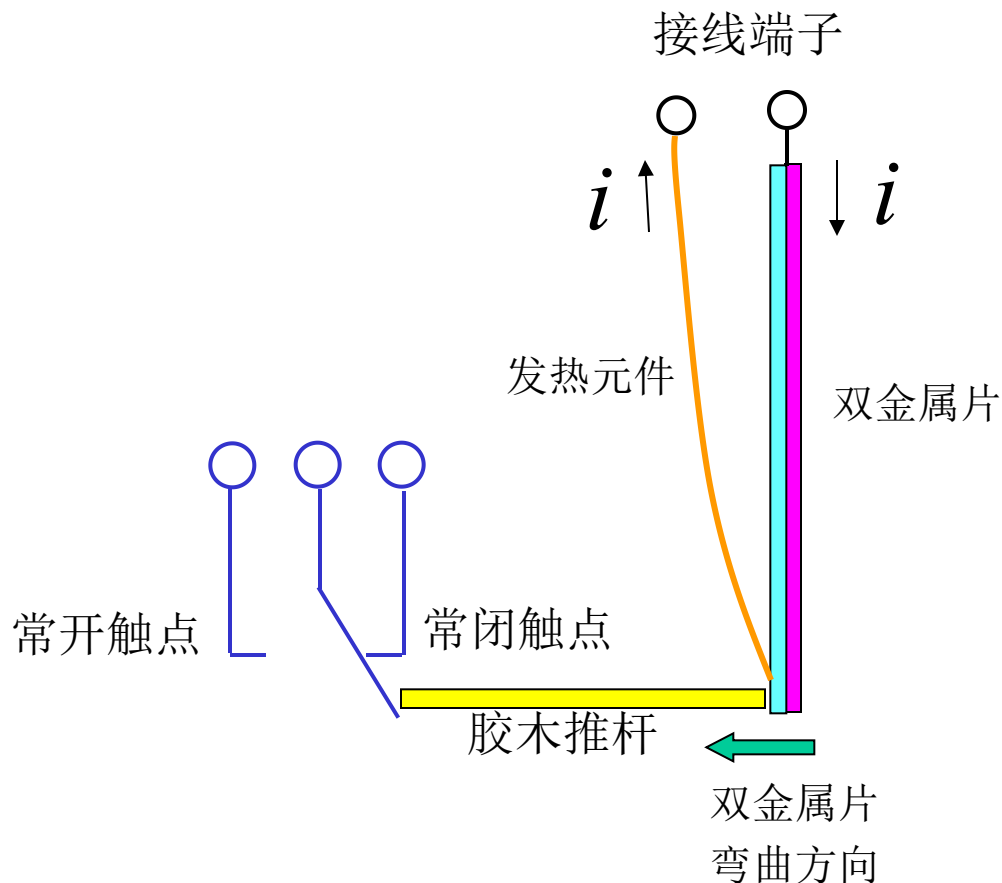
热继电器动作后，即使双金属片冷却变直、胶木推杆复位后，继电器触点不会自行复位。必须按手动复位杆，触点才能复位。其目的是必须排除过载故障后，才能再起动。否则，接触器不能起动。

热继电器原理

功能：过载保护

过载：电动机的定子线圈电流超过额定电流 I_N 称为过载，例如达到 $1.2 I_N$ 时。过载时间长时会烧坏线圈。

（过载不同于**短路**。短路时线路中的电流很大，短路由**熔断器**保护）

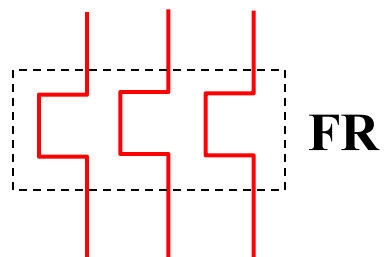


热继电器工作原理：

发热元件接入电机主电路，若长时间过载，双金属片被烤热。因双金属片的右层膨胀系数大，使其向左弯曲，推动胶木推杆向左运动，使常闭触点断开，常开触点闭合。再通过继电器控制电路将电机主电路切断，防止电机线圈过热而烧坏。

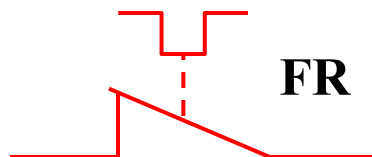
热继电器的符号

发热元件



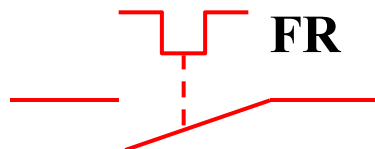
串联在主电路中

常闭触点



串联在接触器线圈电路中

常开触点



8.2 基本控制电路

♣ 起动、停止控制

♣ 点动控制

♣ 两地控制

♣ 正、反转控制

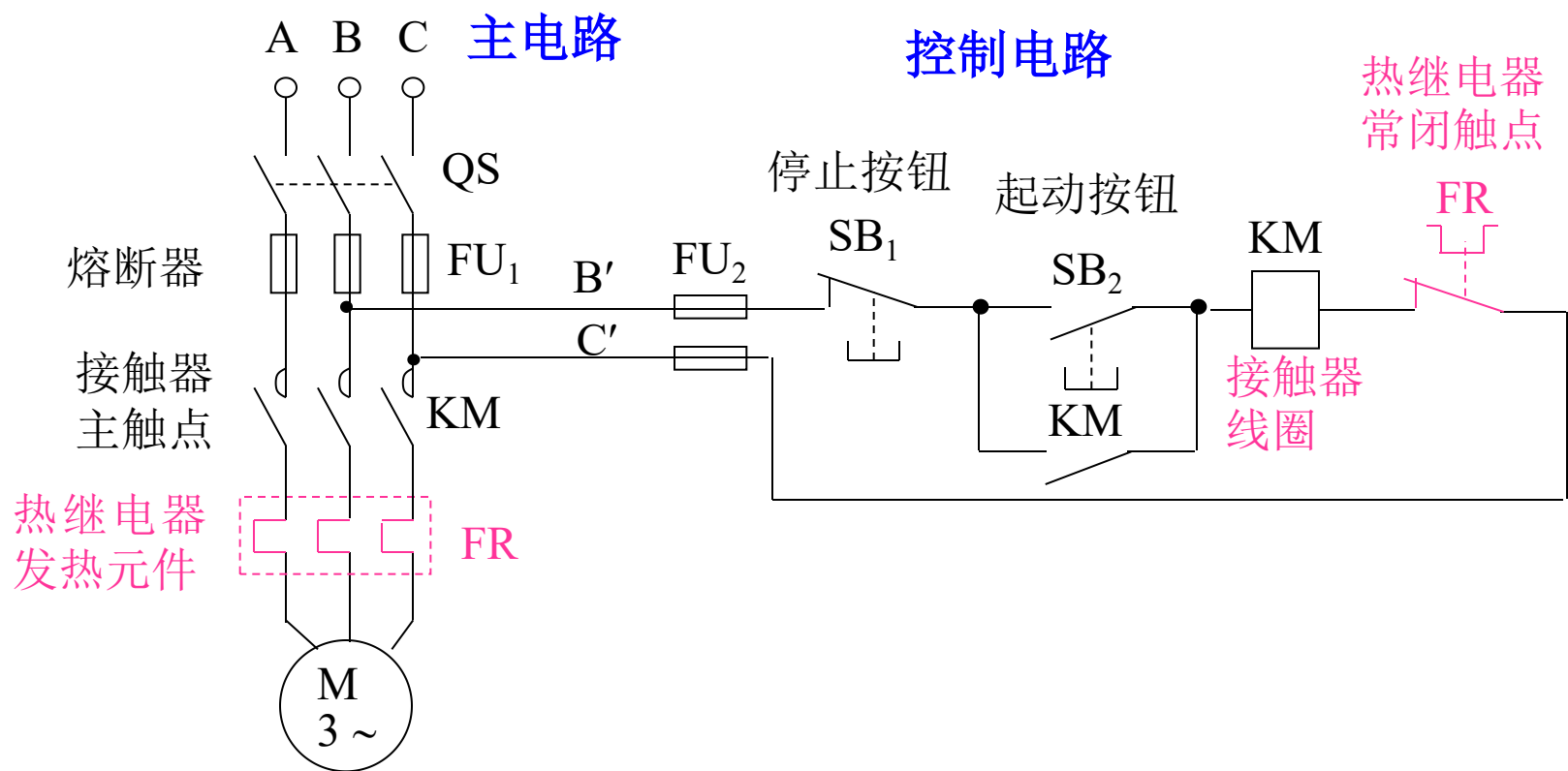
♣ 行程控制

♣ 顺序控制

♣ 时间控制

.....

8.2.1 三相异步电动机的起动停止控制（具有过载保护）

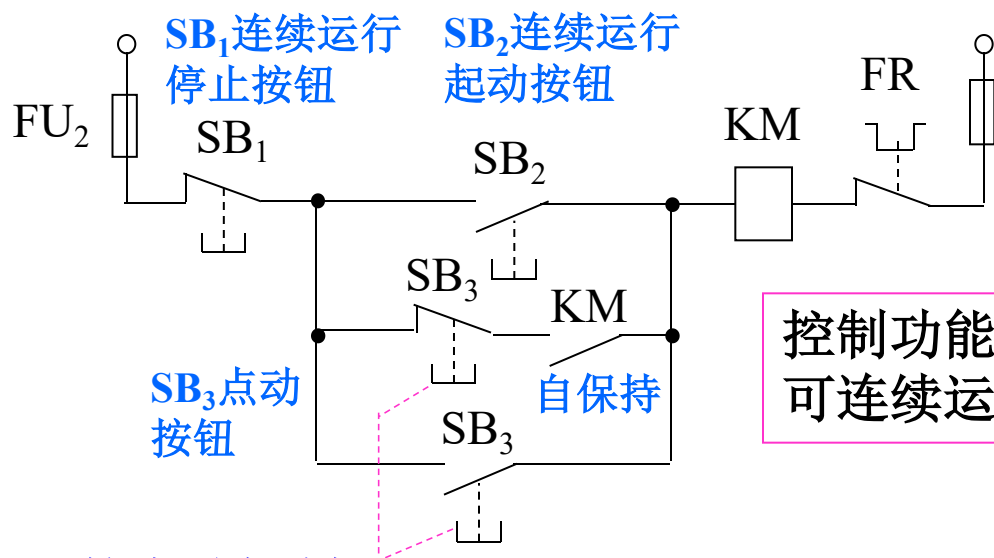


过载保护原理: 当电机过载时，热继电器的发热元件发热，使热继电器常闭触点打开，切断了接触器线圈电路，接触器主触点打开，从而切断电机电源。

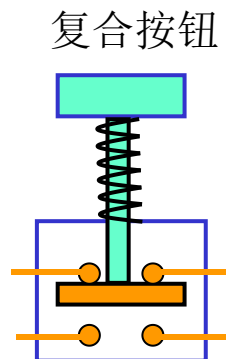
8.2.2 点动控制

用于天车、电动葫芦的控制

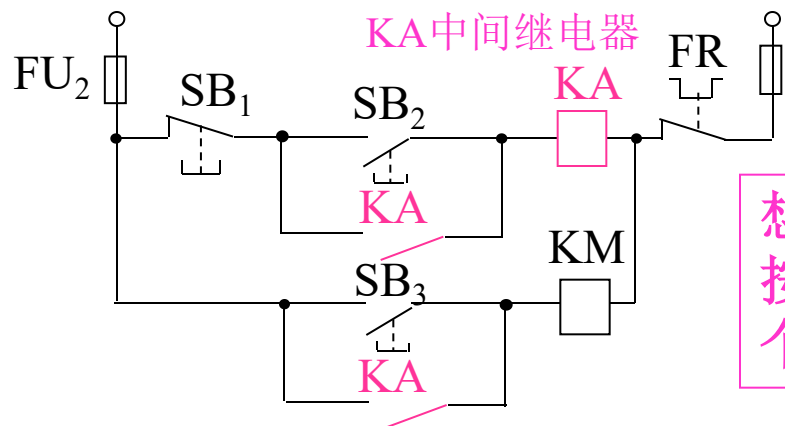
1. 用复合按钮的点动控制



控制功能：既可点动，又可连续运行



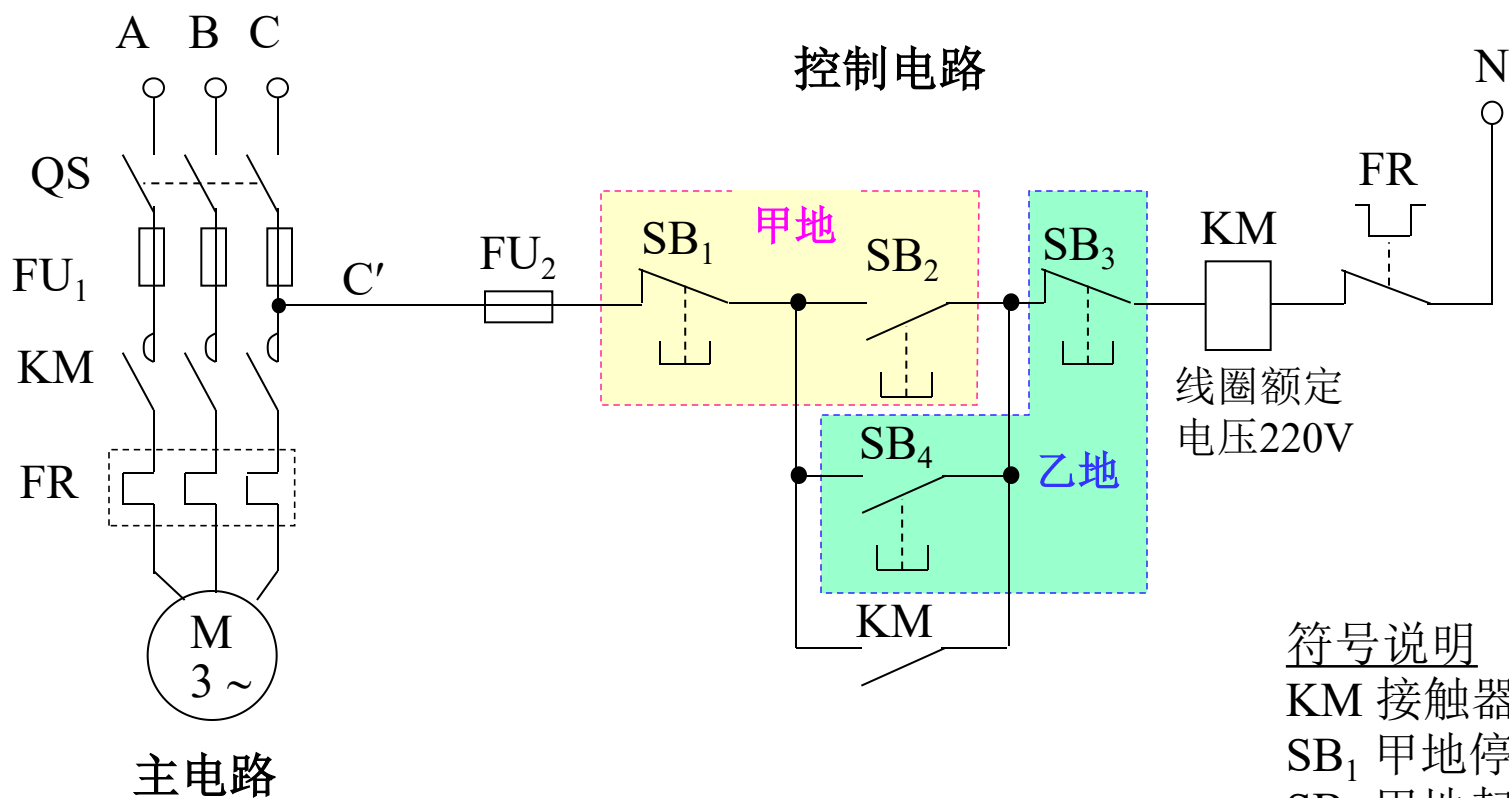
2. 用中间继电器的点动控制



想一想：在连续运行模式下，按下点动控制按钮，以上两个电路各会有什么反应？

8.2.3 两地控制

用于在现场和控制室两地分别对电机进行控制



符号说明

KM 接触器

SB₁ 甲地停止按钮

SB₂ 甲地起动按钮

SB₃ 乙地停止按钮

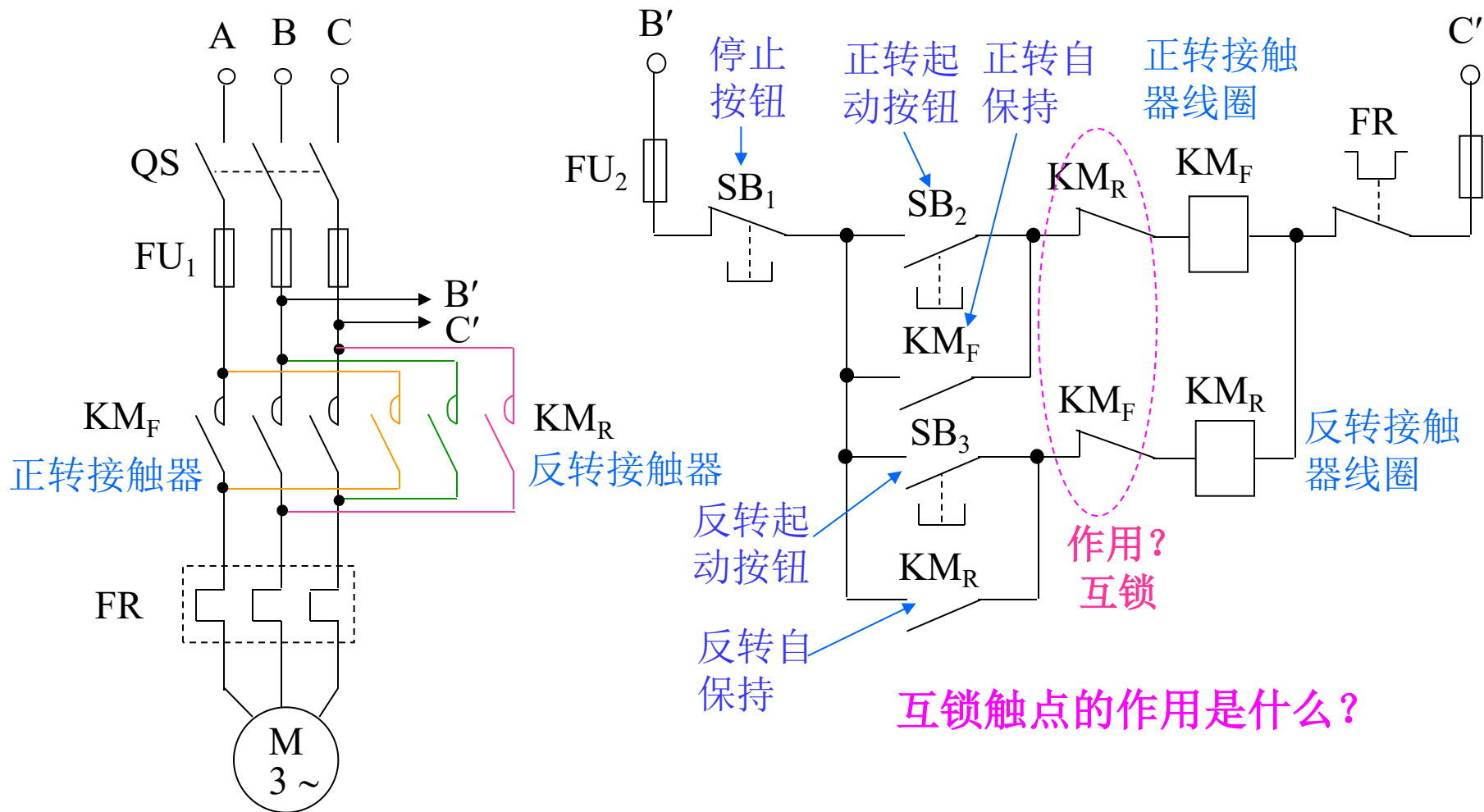
SB₄ 乙地起动按钮

FR 热继电器

思考：三地控制如何接线？

8.2.4 正、反转控制

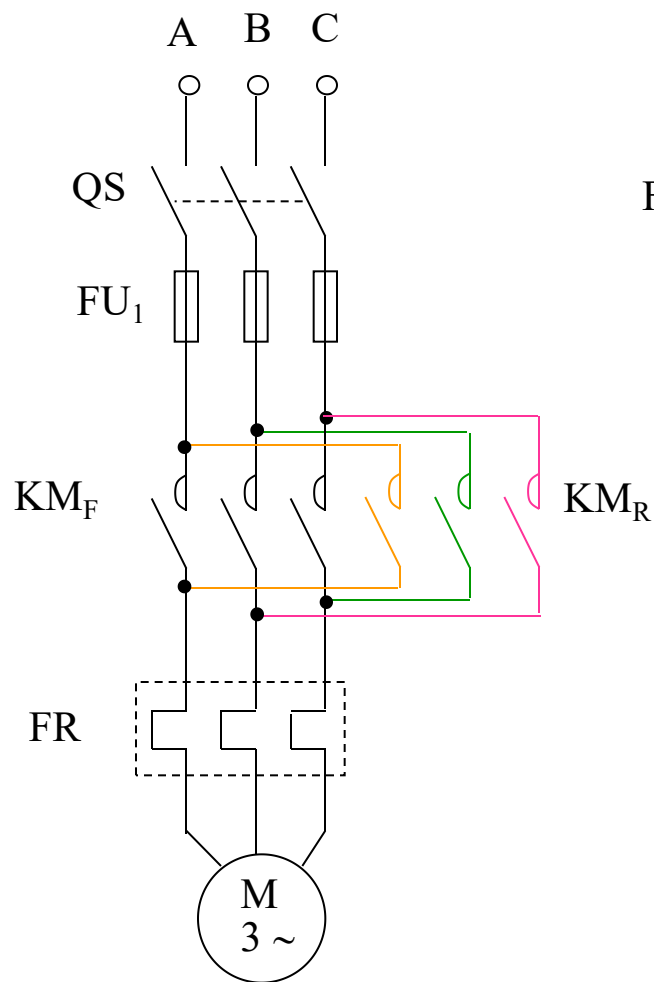
用于车床、吊车等生产机械的控制



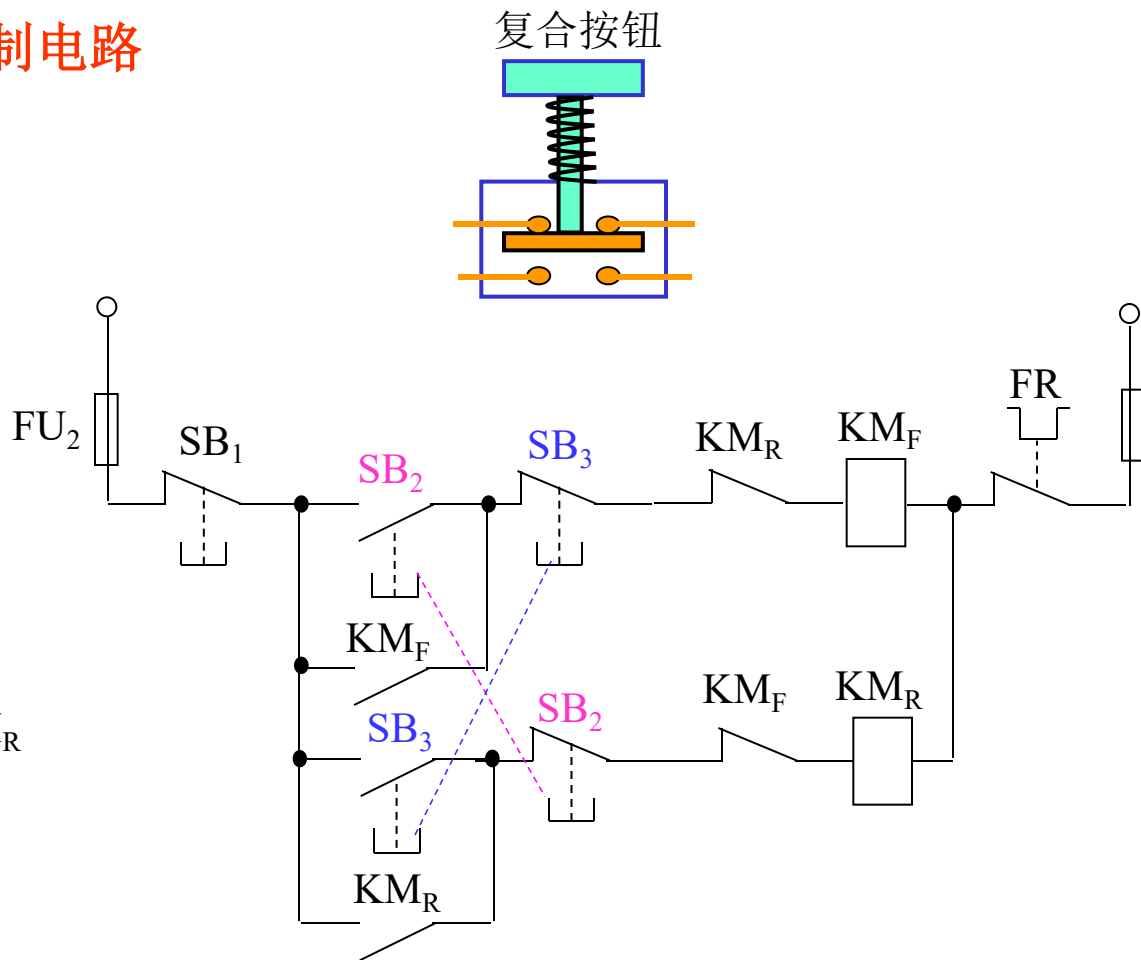
三相异步电机反转控制方法?
将三相电源任意两相调换接线

互锁：防止误操作使正转接触器和反转接触器同时上电吸合，导致主电路短路。

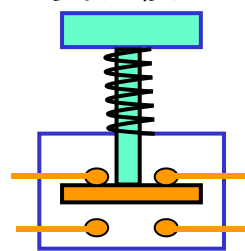
使用复合按钮的正反转控制电路



主电路



复合按钮



控制电路特点：正转起动和反转起动都使用复合按钮，若按正转起动按钮，反转先被停止；若按反转起动按钮，正转先被停止。

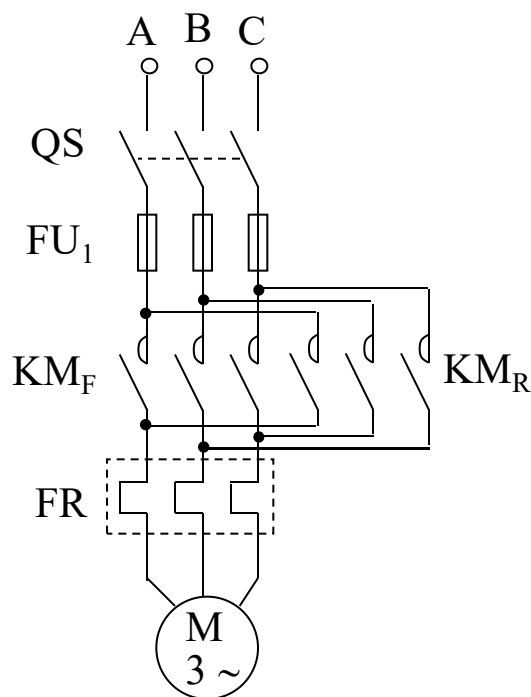
想一想：上图中互锁电路是否可以取消？

8.2.5 行程控制

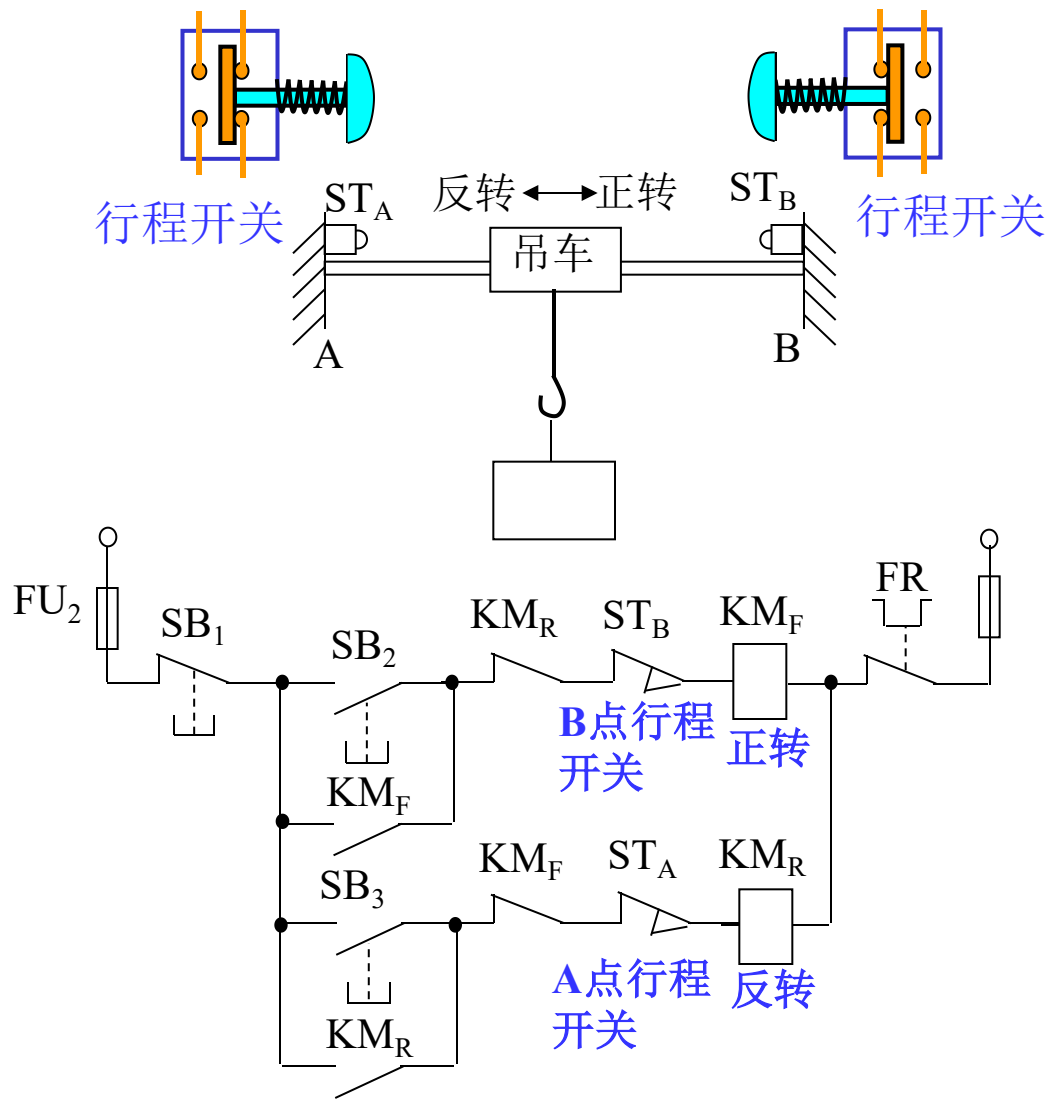
用于天车、运料车、机床工作台等机械的控制

1. 限位行程控制

运动机械到达限定位置自动停止



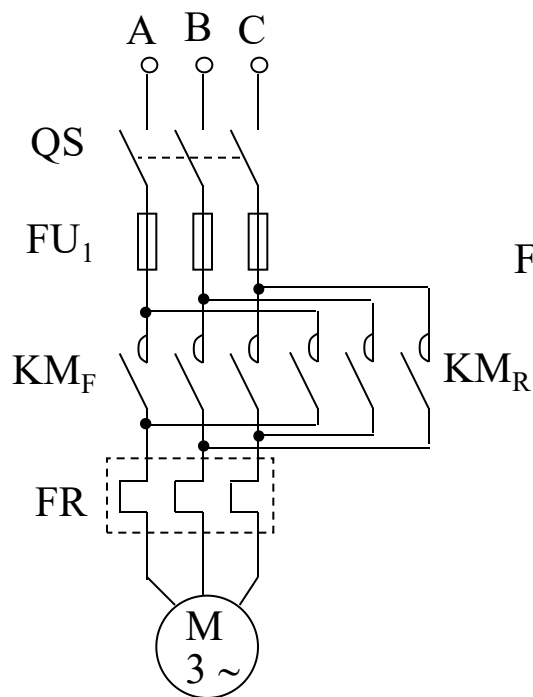
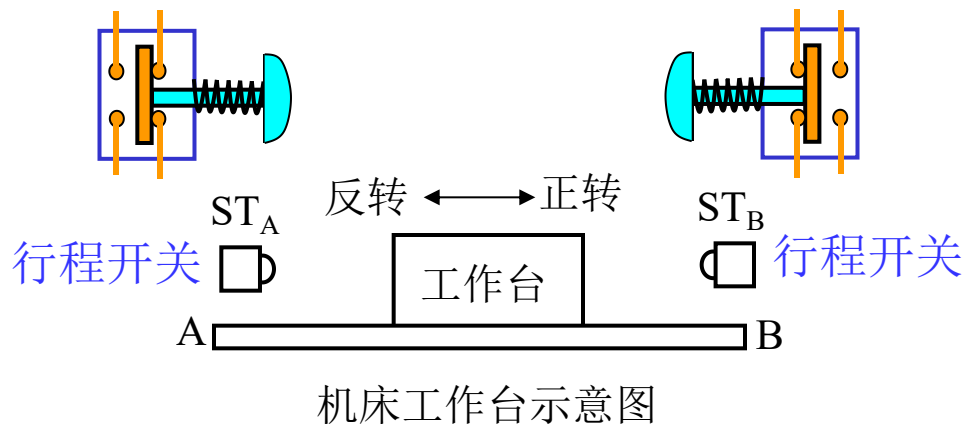
主电路为
正反转电路



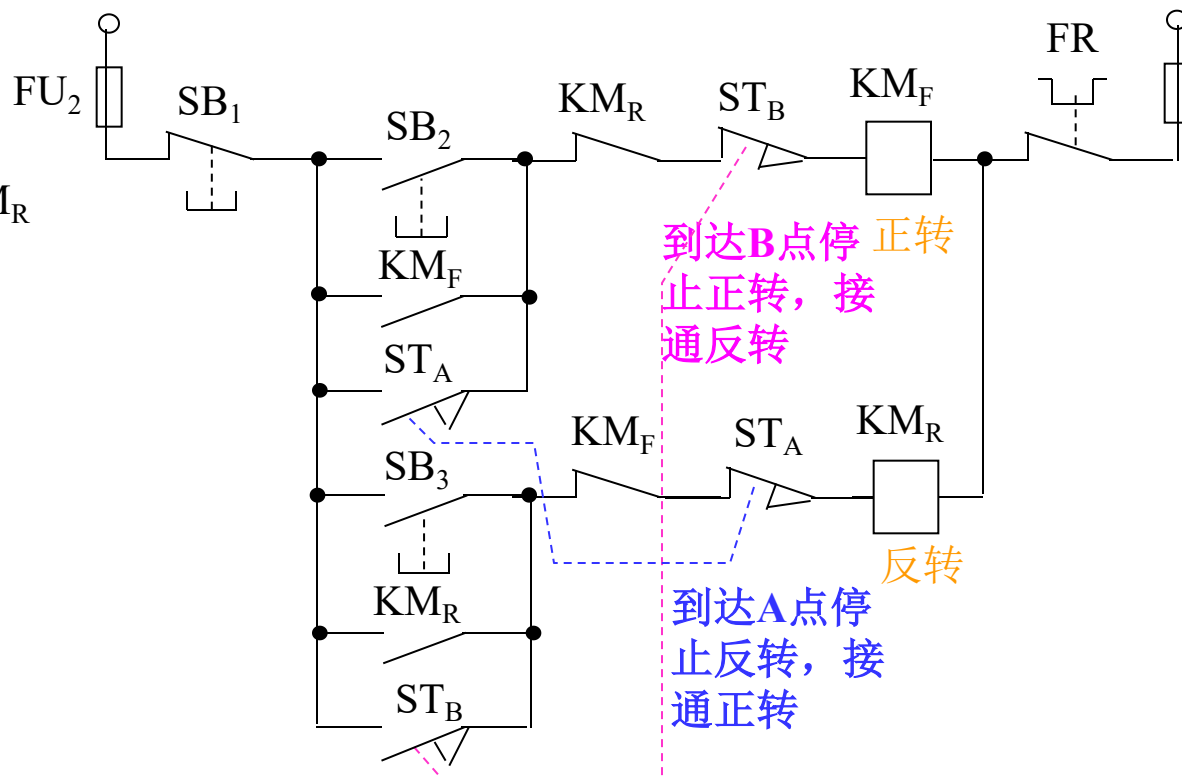
想一想：如果两个行程开关接反了会如何？

2. 自动往复行程控制

运动机械在两个行程开关限定的行程内自动往复运动



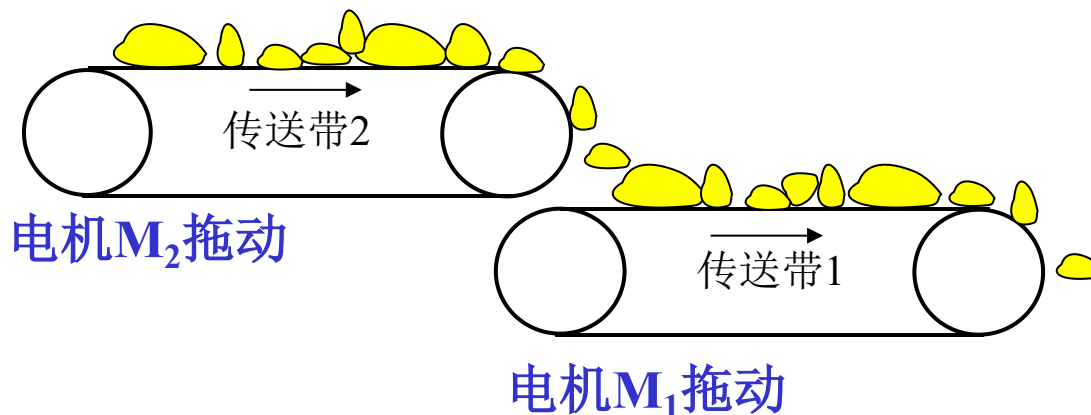
主电路为
正反转电路



8.2.6 顺序控制

顺序控制：使多台电动机按照规定的顺序起动和停止

例：传送带（输送粮食、煤炭、沙子、矿石）



生产过程控制要求：

1. 起动时M₁先起动， M₁起动后M₂才能起动
2. 停止时先停止M₂， M₂停止后才能停止M₁

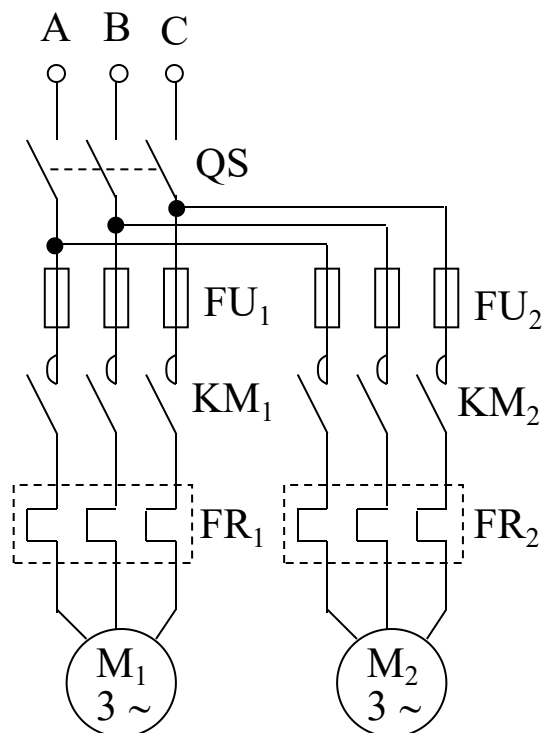
继电器顺序控制电路设计

两台电动机 M_1 、 M_2 ，要求：

- (1) 起动时 M_1 先起动, M_1 起动后 M_2 才能起动;
(2) 停止时先停止 M_2 , M_2 停止后才能停止 M_1

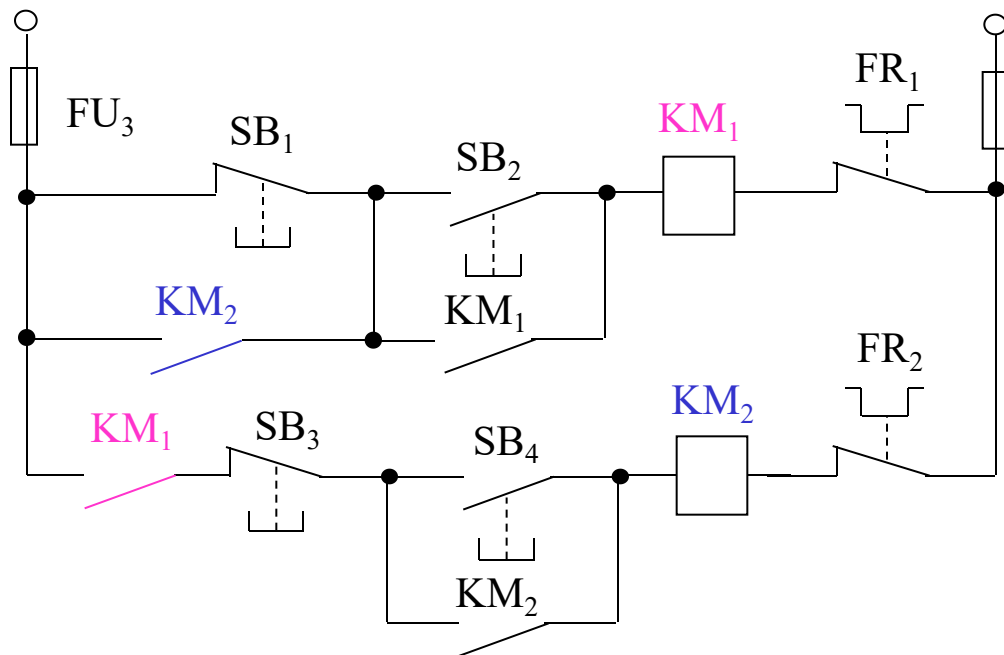
两台电动机都要求有过载保护。

主电路图



控制电路如何设计？

先画出对两台电动机单独控制的电路图，然后根据题目的要求进行改进。



想一想：如果要M1先停止，M2才能停止，又该如何设计？

继电器顺序控制电路设计

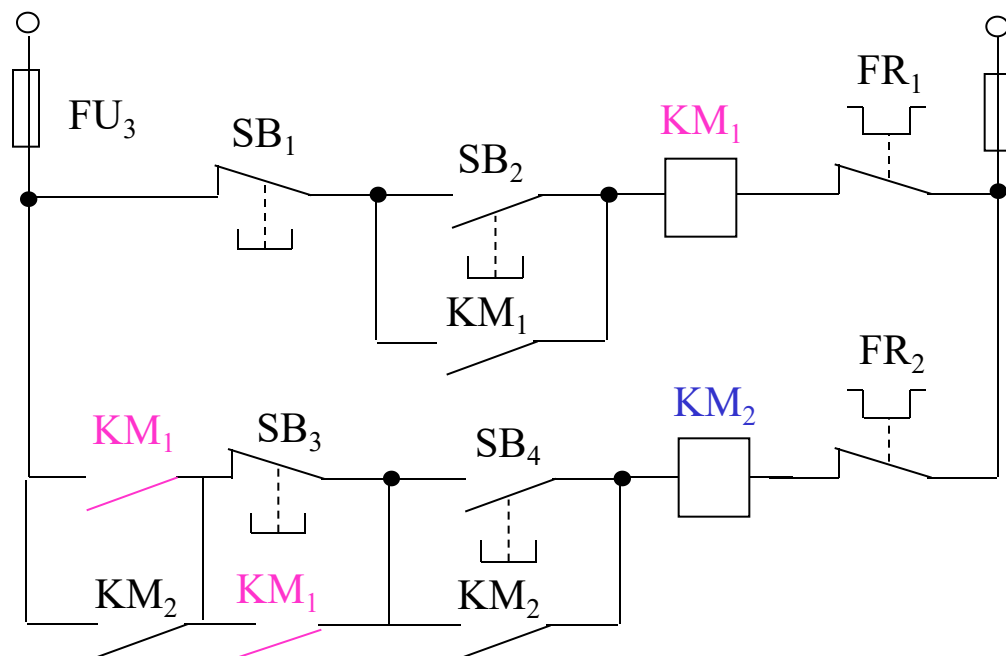
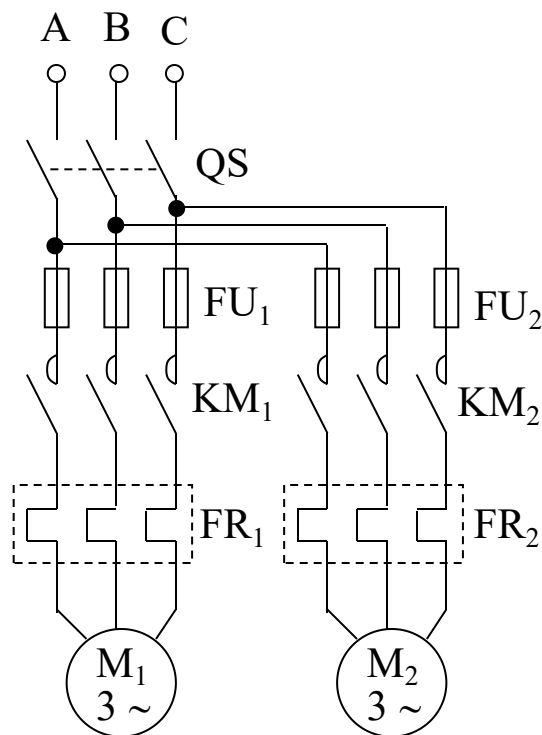
两台电动机 M_1 、 M_2 ，要求：

(1) 起动时 M_1 先起动, M_1 起动后 M_2 才能起动;

(2) 停止时先停止M₂, M₂停止后才能停止M₁

两台电动机都要求有过载保护。

主电路图



想一想：如果要M1先停止，M2才能停止，又该如何设计？

继电器顺序控制电路设计

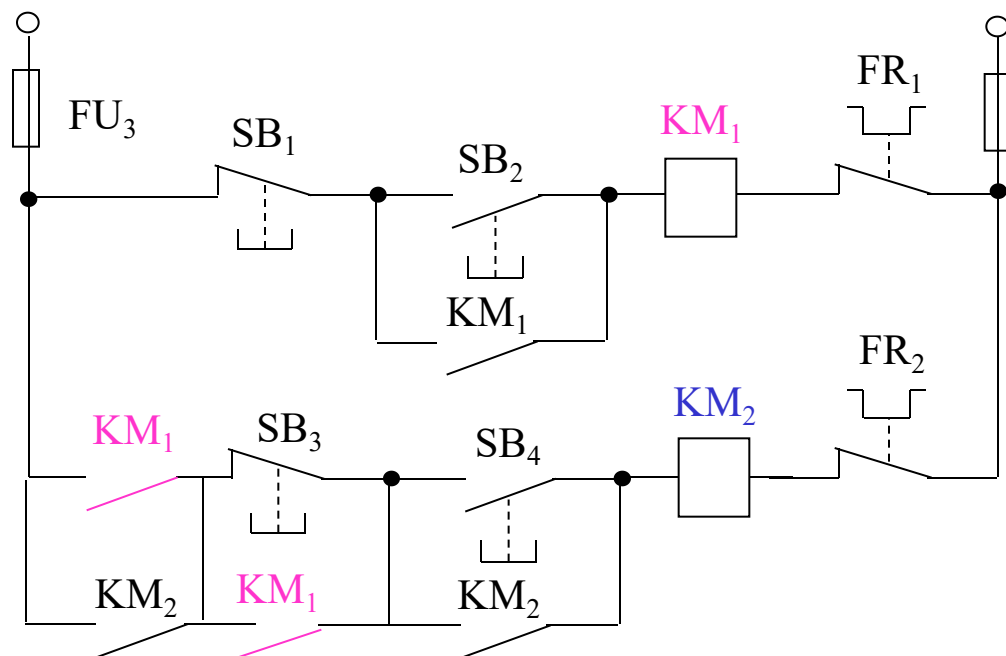
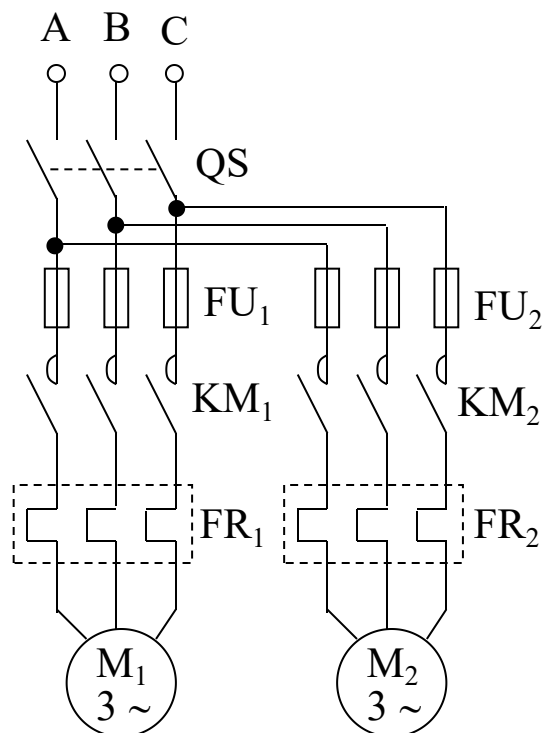
两台电动机 M_1 、 M_2 ，要求：

(1) 启动时 M_1 先启动， M_1 启动后 M_2 才能启动；

(2) 停止时先停止 M_1 ， M_1 停止后才能停止 M_2

两台电动机都要求有过载保护。

主电路图



想一想：KM₂的作用？没有KM₂的话M1停之后M2立即停